河北机电学院学报
JOURNAL OF HEBEI INSTITUTE
OF MECHANO—ELECTRIC ENGINEERING
1996年 第13卷 第3期 Vol. 13 No. 3

一种由555时基电路构成的多谐振荡电路

电子工程系 刘之义
自动化工程系 王满顺

[摘要] 本文提出并较为全面地分析了一种555多谐振荡电路，推导并简化了振荡参数的计算公式。

关键词：时基电路；多谐振荡器；电路参数测量；电阻比定时系数
中图法分类号：TP331.1

0 引 言

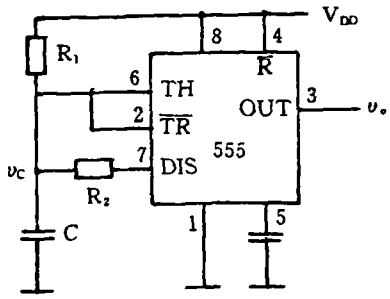
国内外书刊上介绍由时基电路555构成多谐振荡电路的文章很多，本文介绍的555多谐振荡电路与其不同之处，是把放电定时电阻接于定时电容与555的放电端之间。这就带来了555多谐振荡电路的一些新的特点。本文将对此作较全面的分析。

1 电路及工作原理

1.1 多谐振荡电路的基本形式如图1所示

1.2 工作原理

接通电源V_{DD}的瞬间，电容C上的电压V_C为零，555输出端OUT输出高电平，放电端DIS内部的放电管截止，电源V_{DD}经R_1给C充电，V_C随之升高。当V_C升高到$\frac{2}{3}V_{DD}$时，555内部触发器翻转，使OUT输出跳



TH——高触发端
$\overline{TR}$——低触发端；
DIS——放电端；
C-V——基准电压控制端；
$\overline{R}$——复位端；OUT——输出端；
8，V_{DD}——电源端；1——地。

图1 基本电路

收稿日期：1994年10月25日 修回日期：1996年4月13日

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

变为低电平，同时 DIS 端内部放电管饱和导通。电容 C 便经 R_2 和 DIS 端内部放电管等放电，V_C 随之下降。当 V_C 下降到 $\frac{1}{3}V_{DD}$ 时，555 内部触发器再次翻转，使 OUT 输出跳变为高电平，同时 DIS 端内部放电管截止。V_{DD} 又对电容 C 充电。如此周而复始，便形成多谐振荡。

1.3　V_C 和 OUT 输出端的电压 V_o 的波形如图 2 所示

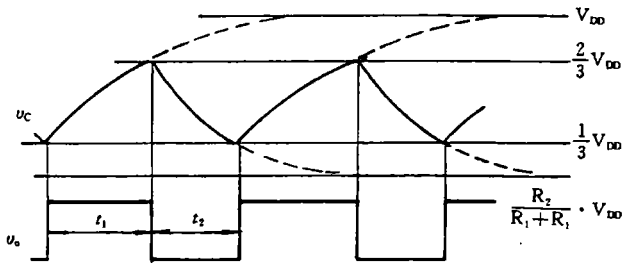


图 2　V_C 和 V_o 的波形

2　振荡参数的分析计算

2.1　电容 C 的充电时间常数 τ_1 和放电时间常数 τ_2

电容 C 充电期间，555 电路的 TH 端和 $\overline{TR}$ 端内部以及 DIS 端内部等效电阻均近似为∞，故充电电路可等效为图 3。充电时间常数 $\tau_1=R_1\cdot C$。

在电容 C 放电期间，DIS 端内部放电管对地饱和导通，近似于开关接通，而 TH 端及

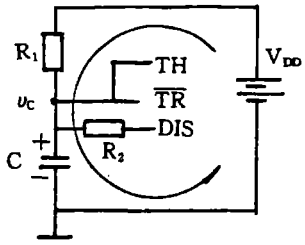


图 3　电容 C 的充电等效电路

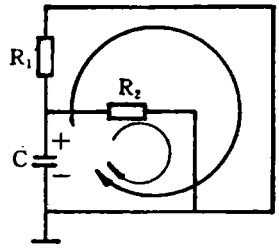


图 4　电容 C 的放电等效电路

$\overline{TR}$ 端内部等效电阻亦近似呈无穷大，故 C 放电等效电路如图 4 所示。因此放电时间常数 $\tau_2=(R_2/\!/R_1)\cdot C$。

2.2　输出高电平时间 t_1

t_1 由电容 C 充电过程决定。由 RC 电路瞬态过程基本公式（三要素法）得到

$$V_C(t_1)=V_C(0^+)+[V_C(\infty)-V_C(0^+)]\left(1-e^{-\frac{t_1}{\tau_1}}\right) \tag{1}$$

由图 2 中的 V_C 波形和 555 电路功能表及上述分析知：

$$V_C(t_1)=\frac{2}{3}V_{DD}$$

$$V_C(\infty)=V_{DD}$$

$$V_C(0^+)=\frac{1}{3}V_{DD}$$

$$\tau_1=R_1\cdot C$$

一并代入（1）式化简后可得：

$$t_1=R_1\cdot C\ln 2\doteq 0.693R_1\cdot C \tag{2}$$

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.3　输出低电平时间 t_2

2.3.1　一般分析计算

t_2 由电容C的放电过程决定。据三要素法公式

$$V_C(t_2)=V_C(\infty)+[V_C(0^+)-V_C(\infty)]e^{-\frac{t_2}{\tau_2}} \tag{3}$$

再由图2中的 V_C 波形及555功能表知：

$$V_C(t_2)=\frac{1}{3}V_{DD}$$

$$V_C(0^+)=\frac{2}{3}V_{DD}$$

$V_C(\infty)$的确定：$V_C(\infty)$由直流电路确定。电容C放电期间的直流等效电路如图5所示。

由图5可见，$V_C(\infty)=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot V_{DD}$

将上述三式代入(3)式并化简后可得

$$\exp\left(-\frac{t_2}{t_2}\right)=\frac{2R_1-R_2}{R_1-2R_2}=\frac{2\frac{R_1}{R_2}-1}{\frac{R_1}{R_2}-2}$$

$$t_2=\tau_2\cdot\ln\frac{2\frac{R_1}{R_2}-1}{\frac{R_1}{R_2}-2} \tag{4}$$

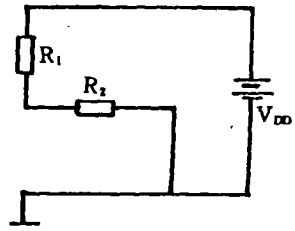


图5　C放电时的直流等效电路

2.3.2　t_2 计算的简化处理

若令 $\frac{R_1}{R_2}=N$，则 $R_1=NR_2$

① $\tau_2=(R_2/\!/R_1)\cdot C=\frac{R_1\cdot R_2}{R_1+R_2}\cdot C=\frac{R_1\cdot C}{\frac{R_1}{R_2}+1}=\frac{1}{N+1}R_1C$

② 将上式及 $\frac{R_1}{R_2}=N$ 代入(4)式，可得：

$$t_2=\frac{1}{N+1}R_1\cdot C\ln\frac{2N-1}{N-2}$$

③ 再令 $\frac{1}{N+1}\ln\frac{2N-1}{N-2}=S$

则　$t_2=S\cdot R_1\cdot C=S\tau_1$ (5)

把 N 称为定时电阻比，把 S 称为电阻比定时系数。

2.4　振荡周期 T 和频率 f

$$T=t_1+t_2=0.693R_1C+SR_1C=(0.693+S)R_1\cdot C$$

$$f=\frac{1}{T}=\frac{1}{(0.693+S)R_1C} \tag{6}$$

2.5　输出矩形脉冲的占空比 D

$$D=\frac{t_1}{T}=\frac{0.693R_1C}{(0.693+S)R_1C}=\frac{0.693}{0.693+S}=\frac{1}{1+\frac{S}{0.693}}\cdot 100\% \tag{7}$$

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

从 2.3、2.4、2.5 的分析中可见，只要求出了 N 和 S，则 t_2、T、f、D 也就迎刃而解了，计算也很简单（无需计算 $(R_2 // R_1) \cdot C$ 等）

2.6　N、S、t_2、T、D 关系表及曲线

据上述各公式，选择不同的 N 值，可计算出 S、t_2、T、D 各参数，得出下列关系表：

表 1　电阻比 N 与各参数之关系

$N=R_1/R_2$	S	t_2	T	$D(\%)$
2	∞	∞	∞	0
2.01	1.90	$1.90\tau_1$	$2.59\tau_1$	27
2.1	1.12	$1.12\tau_1$	$1.81\tau_1$	38
2.2	0.89	$0.89\tau_1$	$1.58\tau_1$	44
2.3	0.75	$0.75\tau_1$	$1.45\tau_1$	48
2.4	0.66	$0.66\tau_1$	$1.36\tau_1$	51
2.5	0.59	$0.59\tau_1$	$1.29\tau_1$	54
3.0	0.40	$0.40\tau_1$	$1.09\tau_1$	64
4	0.25	$0.25\tau_1$	$0.94\tau_1$	74
5	0.18	$0.18\tau_1$	$0.87\tau_1$	80
6	0.14	$0.14\tau_1$	$0.83\tau_1$	83
7	0.12	$0.12\tau_1$	$0.81\tau_1$	86
8	0.10	$0.10\tau_1$	$0.79\tau_1$	88
9	0.09	$0.09\tau_1$	$0.78\tau_1$	89
10	0.08	$0.08\tau_1$	$0.77\tau_1$	90
15	0.05	$0.05\tau_1$	$0.74\tau_1$	94
20	0.04	$0.04\tau_1$	$0.74\tau_1$	95
70	0.01	$0.01\tau_1$	$0.70\tau_1$	99
100	0.007	$0.007\tau_1$	$0.70\tau_1$	99

据上表可分别绘出 $S(N)$ 和 $D(N)$ 曲线，见图 6，$t_2(N)$ 和 $T(N)$ 曲线，见图 7。

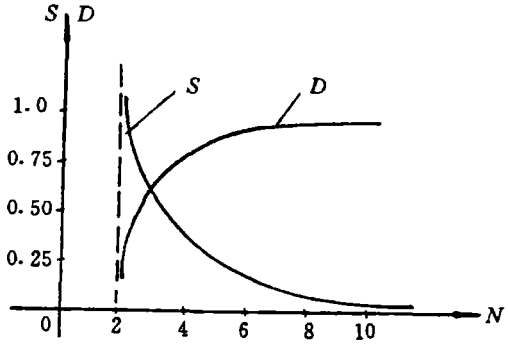


图 6　S-D 曲线

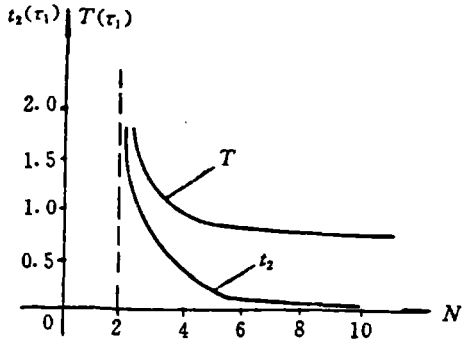
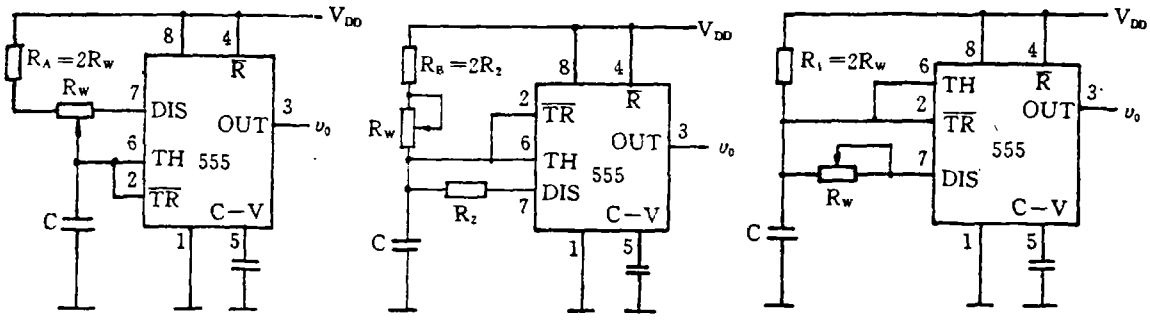


图 7　t_2-T 曲线

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3 电路正常工作的条件

3.1 由 555 时基电路功能知，低触发电平为$\frac{1}{3}V_{DD}$，故要求电容 C 放电过程的电压 $V_C(\infty)<\frac{1}{3}V_{DD}$，电路才能振荡。由 2.3.1 节知，$\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot V_{DD}<\frac{1}{3}V_{DD}$。所以$\frac{R_1}{R_2}>2$，即 $N>2$。



(a) t_1、t_2 同时可调 (b) f、D 同时可调 (c) 仅 t_2 可调

图 8 频率和占空比可调的多谐振荡电路

3.2 由(4)式可知，必须$\frac{R_1}{R_2}-2>0$，所以$\frac{R_1}{R_2}>2$，亦即 $N>2$。

3.3 综上述，得出电路正常工作的条件为

$$N=\frac{R_1}{R_2}>2$$

此条件得到满足时，电路才能起振。

4 频率及占空比可调电路

以图 1 电路为基础，可以构成频率及占空比可调节的多谐振荡电路，如图 8 所示。

5 结 论

图 1 所示电路是 555 多谐振荡电路的一种重要形式。其正常工作的条件是充电电阻 R_1 必须大于放电电阻 R_2 的 2 倍，即 $R_1>2R_2$；实用中 $N=R_1/R_2$ 的取值可达几十，不宜过大；输出矩形脉冲占空比的调节范围不小于 30%～95%；电路结构及频率调节都比较简单。

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] 清华大学电子学教研组. 数字电子技术基础简明教程. 北京:高等教育出版社,1985

A Kind of Multivibrator with 555 Time-Base Circuit

Liu Zhiyi　　*Wang Manshun*
(Department of Electronic Engineering)

Abstract

A 555 time-base multivibrator is introduced and analysed in this paper. The formulations for calculation of oscillating parameters are also deduced and simplified.

Key words: time-base circuits;
multivibrators;
circuit parameter measurement;
timing coefficient by the ratio of resistors

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net